

Université Assane SECK de Ziguinchor
UFR Sciences et Technologies
Département Informatique



Domaine : Sciences et Technologies
Mention : Informatique
Spécialité: Génie logiciel et Réseaux & Systèmes
Niveau : Master 2
Cours: Objets connectés

Attribution de projets aux étudiants Master 2 GL et RS

N° du groupe	Prénoms	Noms	Titre projet
1	Abdoulaye Mouhamed Ndoya Djim	Daffe Ndoye Ndong Diasse	Créez un programme Python qui permet d'accéder à une base de données MongoDB et y enregistrer en temps réel la température et l'humidité ambiante avec Arduino et un capteur DHT11. IDEE : Les données doivent être aussi présentées dans un tableau à deux colonnes
2			Créez une application avec App Inventor 2 qui permet d'afficher la température et l'humidité ambiantes avec un smartphone Android, Arduino et un module Bluetooth HC-06 Objectif : Le but de ce projet est de créer une application Android avec App Inventor afin d'activer une fonction (ON/OFF) et de récupérer des mesures de capteurs (dans ce projet la température et l'humidité ambiantes) provenant d'une carte Arduino.
3	Abdourahmane Iseulmou	DIALLO DIENG	Allumer et éteindre une LED avec un Arduino, un module HC-06 et Android Objectif : Utiliser l'inventeur de l'application MIT pour créer une application capable d'allumer et d'éteindre une LED à partir d'un appareil Android.

			Une fois que l'application soit chargée dans le smartphone, nous devons pouvoir nous connecter au module Bluetooth HC-06, puis utiliser le bouton « ON » pour allumer et « OF » pour éteindre la LED.
4			Système de surveillance de l'eau du réservoir Problème : Chaque fois que nous remplissons le réservoir d'eau de nos ménages, nous constatons un grand gaspillage d'eau dû au débordement. C'est le seul moyen de savoir que le réservoir d'eau est plein. Solution : Utiliser la puissance de l'Internet des Objets pour créer un système de surveillance de l'eau afin de réduire le gaspillage d'eau. Il vous avertit lorsque l'eau atteint le niveau maximum ou minimum. Les principaux composants utilisés dans ce projet sont Arduino, le capteur à ultrasons, le buzzer et le module Wi-Fi Bolt ou Bluetooth.
5	Penda Madické	Ba Dia	Dispositif IoT de détection de fumée utilisant un capteur de gaz – IoT : Sécurité à domicile. Problème : Mieux vaut prévenir que guérir. Et lorsqu'il s'agit d'incendie, la mesure préventive est une nécessité absolue Le feu est une force destructrice qui peut se propager rapidement et infliger des dommages inimaginables à la propriété, à la santé et même à la vie. C'est pourquoi nous devons installer des composants de sécurité incendie dans le ménage et l'environnement de travail. Solution : le dispositif IoT de détection de fumée est un système de détection d'incendie intelligent qui peut détecter les gaz combustibles et vous avertir d'agir immédiatement pour contrôler ou empêcher l'incendie de se déclarer. Avec l'aide d'Arduino, d'un capteur de détection de fumée MQ-2, d'une planche à pain, de quelques fils de connexion, d'une résistance, de deux LED et d'un buzzer, on peut rapidement construire ce système de détection d'incendie à l'aide de l'IoT.

6	Mouhamed Seniane Awa Marina	Ndiaye Ndiaye	Surveillance à distance - domotique IoT Problème : Garder les plantes d'intérieur en vie est un défi important pour beaucoup d'entre elles au milieu de l'horaire quotidien chargé. Solution : ce projet IoT vérifiera si le sol est sec et vous alertera lorsque la plante aura besoin d'être arrosée. Le projet comporte deux volets. La première partie consiste en un système de détection d'humidité, détectant le moment où le sol devient sec. Une fois que le système détecte un sol sec, il enverra un signal à la deuxième partie du projet. La deuxième partie a un drapeau sur un servomoteur et un interrupteur de fin de course. Ainsi, dès que le signal atteint la deuxième partie, le commutateur du servomoteur se déclenche et le drapeau commence à se lever pour vous informer du problème.
7			Concevoir une station météo Liste du matériel suivant : - Une carte Arduino - Une platine d'expérimentation - Des câbles de liaison - 1 LED ou 1 Buzzer - 1 résistance de 220 Ω, - 1 potentiomètre de 10kΩ - 1 capteur DHT11 Arduino - 1 écran LCD 1602 I2C Objectif: <i>utiliser un capteur température/humidité et afficher les données sur un écran LCD</i> Ce projet est la synthèse des input analogiques, avec comme bonus l'utilisation d'un écran pour l'affichage des données. Connaître la température et l'humidité est une information utile pour vivre confortablement, pour stocker des aliments ou du matériel, pour des prévisions météo... Avec ce projet vous apprendrez comment mesurer ces deux données et à les afficher sur un écran LCD. Étendez la station météo avec un système d'alerte sonore (Buzzer) ou voyant (LED). Il faut, ainsi, définir un seuil de valeur de température et ou d'humidité pour lancer l'alerte.

8	Safietou El Hdji Abdou François Insa Marame	Diallo Dramé Diadjou Fall	Un système de sécurité de porte RFID Arduino Créer un système de sécurité de porte RFID Arduino Le système permettra ainsi si vous appuyez sur l'étiquette ou la carte RFID sur le lecteur de la carte, la porte reliée au servomoteur sera ouverte pendant un certain temps.
9			Créez un programme PHP qui permet d'accéder à une base de données MongoDB et y enregistrer en temps réel la température et l'humidité ambiante avec Arduino et un capteur DHT11.

Vous devez étudier votre projet et identifier la liste du matériel dont vous aurez besoin pour la réalisation de votre projet.

NB : Vous pouvez passer dès lundi prochain pour récupérer le matériel identifié.

La date limite de dépôt et de présentation des projets est fixée au Samedi 30 décembre 2025.

Enseignant : Pr DIALLO

Email : odiallo@univ-zig.sn

Bon courage !!!